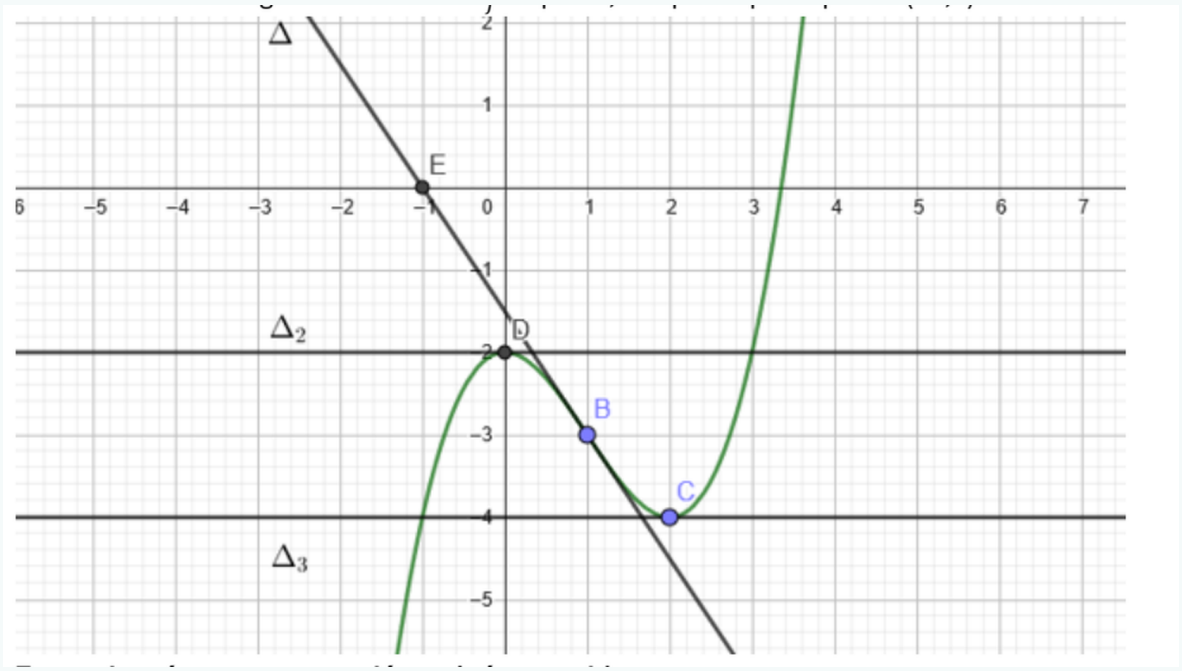
Première spécialité — Mathématiques

DS n°3 — Nombre dérivé

Sujet A *Durée : 60 minutes* Nom : .....

Exercice 1. Lecture graphique et tangente

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$; sa représentation graphique est la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous. Les points $A(-1\,;4)$, $B(1\,;-3)$, $C(2\,;-4)$ et $D(0\,;-2)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$.
La courbe $\mathcal{C}_f$ admet en chacun des points C et D une tangente parallèle à l'axe des abscisses. La droite Δ est la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(-1\,;4)$.



Toutes les réponses seront déterminées graphiquement.

1. Lire ou calculer selon le cas $f(1)$, $f'(1)$ puis $f'(2)$.

2. On suppose que $f'(-1) = -4$.

a) Donner l'équation de T_{-1}, la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.

b) Tracer sur le graphique la tangente T_{-1}.

Exercice 2. Taux d'accroissement (polynôme)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f en 2.

2. Montrer à l'aide du taux d'accroissement de f en 2 que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

3. Déterminer une équation de la tangente T_2 à la courbe de f au point d'abscisse 2.

Exercice 3. Taux d'accroissement (cube)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4x + 1$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f en 1.

2. Montrer que f est dérivable en 1 et calculer $f'(1)$.

Exercice 4. Inverse

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x+4}$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f en 4.

2. Montrer que f est dérivable en 4 et calculer $f'(4)$.

3. Déterminer une équation de la tangente T_4 à la courbe de f au point d'abscisse 4.

Exercice 5. Racine carrée

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f en a.

2. La fonction racine carrée est-elle dérivable en 0 ? Justifier.

3. Soit $a \in \mathbb{R}^{+*}$. Calculer $f'(a)$.